

Exercice 5

1) Soit a et b deux entiers naturels et d un diviseur commun de $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$. Montrer que d divise a et que d divise b .

Méthode : si d divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers à coefficients entiers.

d divise $7a + 5b$ et d divise $4a + 3b$.

Formons la combinaison qui élimine b :

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a$$

Ce nombre est une combinaison linéaire des deux entiers divisibles par d :

$\Rightarrow d$ divise a

Formons maintenant la combinaison qui élimine a :

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b$$

Donc d divise $-b$, et par suite d divise b .

$\Rightarrow d$ divise a et d divise b

2) En déduire que $\text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$.

Méthode : deux couples d'entiers qui ont exactement les mêmes diviseurs communs ont le même PGCD.

Montrons la double inclusion des ensembles de diviseurs communs.

- Soit d un diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$:

d'après 1), d divise a et d divise b , donc d est un diviseur commun de a et b .

- Réciproquement, soit d un diviseur commun de a et b :

d divise alors $7a + 5b$ et $4a + 3b$, qui sont des combinaisons linéaires de a et b .

Les deux couples ont donc le même ensemble de diviseurs communs,

donc en particulier le même plus grand d'entre eux.

$\Rightarrow \text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$

3) Calculer $\text{PGCD}(58, 34)$ par l'algorithme d'Euclide et vérifier la formule pour $a = 4$ et $b = 6$.

Appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$58 = 1 \times 34 + 24$$

$$34 = 1 \times 24 + 10$$

$$24 = 2 \times 10 + 4$$

$$10 = 2 \times 4 + 2$$

$$4 = 2 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 2.

$$\text{PGCD}(58, 34) = 2$$

Vérifions la formule pour $a = 4$ et $b = 6$:

$$7a + 5b = 28 + 30 = 58 \text{ et } 4a + 3b = 16 + 18 = 34$$

$$\text{PGCD}(4, 6) = 2 \text{ et } \text{PGCD}(58, 34) = 2.$$

$\Rightarrow$ les deux PGCD coïncident : la formule est vérifiée ✓